4.3 文件系统

1.【P304】一计算机系统利用位示图来管理磁盘文件空间。假定该磁盘组共有 100 个柱面, 每个柱面有 20 个磁道, 每个磁道分成 8 个盘块 (扇区), 每个盘块 1KB, 位示图如下图所示。

i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
…																

(1) 试给出位示图中位置 (i, j) 与对应盘块所在的物理位置 (柱面号, 磁头号, 扇区号) 之理间的计算公式。假定柱面号、磁头号、扇区号都从 0 开始编号。【微信公众号: 研七七】

(2) 试说明分配和回收一个盘块的过程。

2.【P304】假定一个盘组共有 100 个柱面, 每个柱面上有 16 个磁道, 每个磁道分成 4 个扇区。

(1) 整个磁盘空间共有多少个存储块? (每个扇区对应一个存储块)

(2) 若用字长 32 位的单元来构造位示图, 共需要多少个字?

(3) 位示图中第 18 个字的第 16 位对应的块号是多少? (字号和位号都从 1 开始)